

RINGKASAN SIAP SALIN

IoT Monitoring Dashboard

Materi untuk deskripsi proyek pada profil LinkedIn.

NAMA PROYEK

CMSStaging - IoT Monitoring Dashboard

MULAI	BERAKHIR
November 2025	Desember 2025

Deskripsi proyek

CMSStaging adalah aplikasi monitoring IoT berbasis web untuk memantau arus listrik, suhu, kelembapan, serta parameter X/Y/Z dari beberapa perangkat. Data sensor diterima melalui MQTT, diproses oleh backend Laravel, dan disimpan di PostgreSQL.

Aplikasi menyediakan dashboard ringkasan, pemantauan perangkat dengan pembaruan otomatis setiap 3 detik, gauge dan grafik interaktif, serta pemilihan perangkat untuk tampilan detail. Riwayat pembacaan dapat ditelusuri berdasarkan perangkat dan rentang tanggal melalui tabel berhalaman atau grafik rata-rata per menit, jam, dan hari. Data juga dapat diunduh dalam format Excel.

Antarmuka dibangun menggunakan Blade, Tailwind CSS, dan vanilla JavaScript dengan ApexCharts untuk visualisasi. Autentikasi berbasis sesi membatasi akses ke halaman monitoring. Proyek ini menghubungkan penerimaan data IoT, penyimpanan riwayat, visualisasi, dan pelaporan dalam satu aplikasi yang responsif.

Keterampilan yang relevan

Laravel • PHP • Internet of Things (IoT) • PostgreSQL • JavaScript • MQTT • Tailwind CSS • Data Visualization

Media pendukung: screenshot Devices dan History pada halaman 3-4. Tautan repositori atau demo dapat ditambahkan jika Anda memiliki URL publik.

ANALISIS FOLDER PROYEK

Teknologi & cakupan

Daftar teknologi berdasarkan konfigurasi, dependensi, dan implementasi di repository.

Lapisan	Teknologi	Penggunaan
Backend	PHP, Laravel	Routing, autentikasi sesi, pemrosesan data, dan layanan riwayat.
Antarmuka	Blade, Tailwind CSS	Template server-rendered dan tata letak responsif.
Interaksi	Vanilla JavaScript, Fetch API	Filter, selector, pagination, dan polling setiap 3 detik.
Visualisasi	ApexCharts	Gauge radial serta grafik pembacaan dan tren.
Penyimpanan	PostgreSQL	Data perangkat, pembacaan sensor, dan agregasi riwayat.
Komunikasi IoT	MQTT, php-mqtt/laravel-client	Listener penerima pesan dan pemroses data sensor.
Pelaporan	Laravel Excel (Maatwebsite)	Unduhan pembacaan dalam format .xlsx.
Build & kualitas	Vite, Composer, npm, Pest, Pint	Bundling aset, pengelolaan dependensi, pengujian, dan format kode.

Alur data



Cakupan yang dapat ditonjolkan

- Penerimaan data sensor dan pemisahan pemroses sesuai jenis perangkat.
- Monitoring multi-device, riwayat terfilter, dan ekspor Excel.
- UI responsif berbasis Blade tanpa React atau Vue.

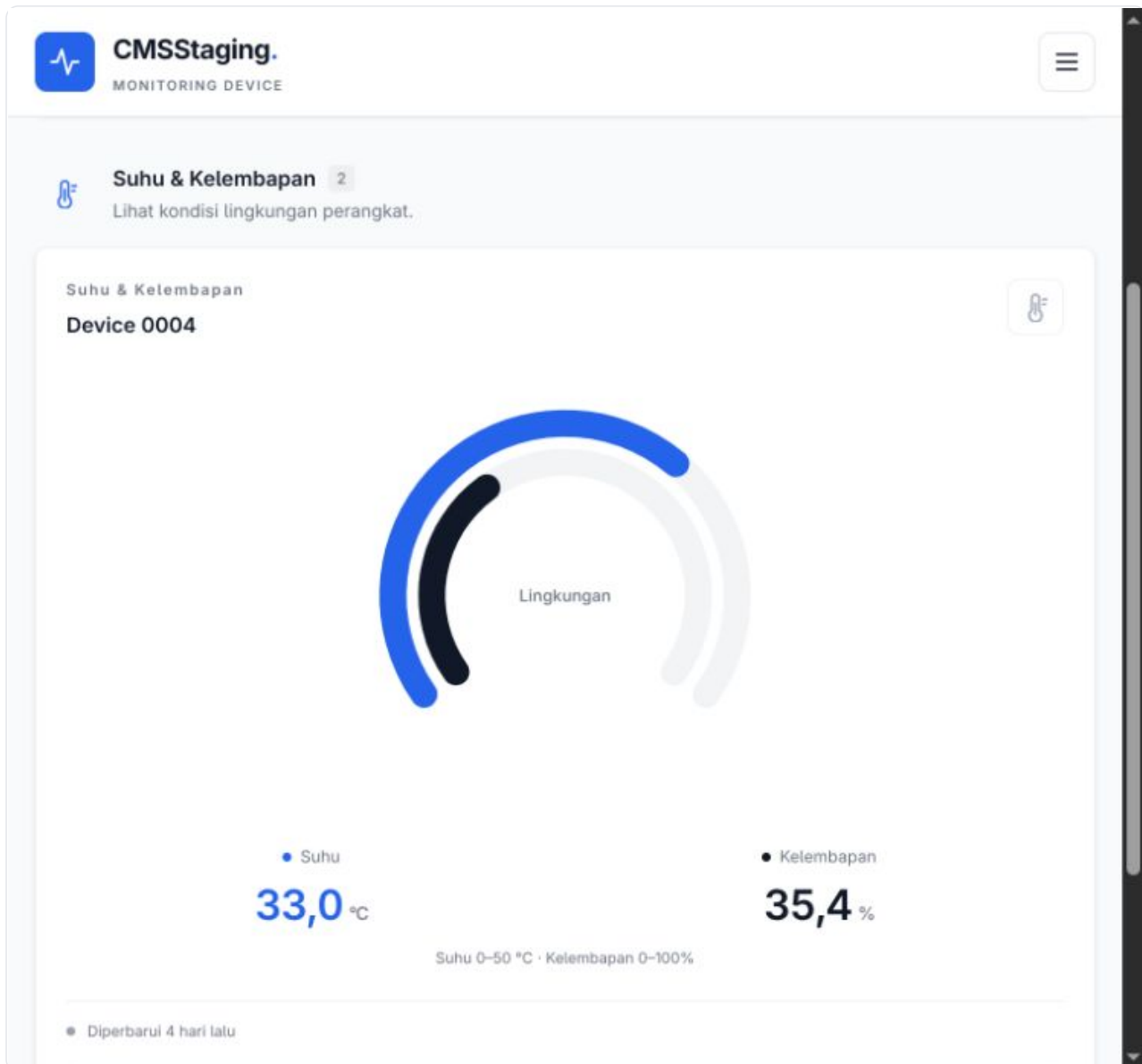
Dasar analisis: composer.json, package.json, routes/web.php, MqttListen.php, HistoryService.php, resources/views, dan resources/js. Koneksi database lokal terverifikasi menggunakan PostgreSQL.

Catatan dokumentasi: periode proyek mengikuti keterangan pemilik. Tech stack dan screenshot merefleksikan kondisi folder saat dokumentasi pada 29 September 2026; bukan bukti versi aplikasi pada 2025.

DOKUMENTASI ANTARMUKA

Pemantauan perangkat

Tampilan detail sensor suhu dan kelembapan pada halaman Devices.



Pembacaan yang mudah dipahami

Gauge ganda memperlihatkan suhu dan kelembapan, dilengkapi nilai numerik, satuan, serta waktu pembaruan. Selector perangkat memfokuskan tampilan pada satu device.

Judul media: CMSStaging - Detail Monitoring Perangkat

Deskripsi media: Visualisasi suhu dan kelembapan menggunakan ApexCharts dalam antarmuka Blade yang responsif.

Screenshot diambil langsung dari browser pada render lokal Blade dengan data sensor tersimpan. Tidak ada data dummy yang ditambahkan.

DOKUMENTASI ANTARMUKA

Riwayat & analisis tren

Grafik rata-rata suhu dan kelembapan untuk rentang tanggal yang dipilih.



Dari pembacaan menjadi tren

Pengguna dapat memilih perangkat, tanggal, dan interval agregasi. Grafik menampilkan rata-rata per interval; tabel menyediakan pembacaan mentah dengan pagination. File Excel tersedia melalui filter perangkat dan tanggal.

Judul media: CMSStaging - Grafik Riwayat Sensor

Deskripsi media: Penelusuran tren suhu dan kelembapan dengan filter tanggal dan agregasi per menit, jam, atau hari.

Screenshot menampilkan data tersimpan tanggal 25 September 2026. Tanggal data pada screenshot berbeda dari periode proyek yang dicantumkan untuk LinkedIn.